

Tillatte hjelpemidler:

- «Matematiske Formelsamling» av Karl Rottmann
- Formelsamling som er lagt ved denne oppgaven
- Enkel kalkulator

Mekanikk**Oppgave 1**

En alpinist mister kontakten med bakken i det den kjører i stor fart over en kul i et bratt heng i en bakke. Vi ser bort fra luftmotstanden. Hvilket utsagn er riktig når alpinisten er midt i svevet?

- A Ingen krefter virker på alpinisten.
- B Summen av kreftene på alpinisten er lik 0 .
- C Det virker en normalkraft på alpinisten.
- D Alpinisten er i fritt fall.
- E Det virker en kontaktkraft på alpinisten.

Løsning: D

Oppgave 2

Et modellfly må ha farten 20.0 m/s for å kunne lette. Akselerasjonen ved avgang er konstant lik 5.00 m/s².

Hvor lang må rullebanen minst være for at flyet skal lette, dersom flyet starter fra ro?

- A 40 m
- B 35 m
- C 30 m
- D 25 m
- E 20 m

Løsning:

A: Start- og sluthastighet er kjent, samt akselerasjon. Bruker $v^2 - v_0^2 = 2as$, som gir med $v = 20.0 \text{ m/s}$ og $v_0 = 0 \text{ m/s}$

$$s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = 40 \text{ m}$$

Oppgave 3

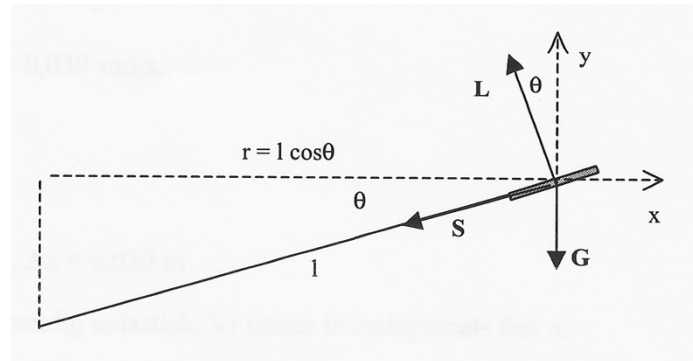
Et annet modellfly med masse 0.65 kg flyr i en horisontal sirkel i enden av en 50.0 m lang masseløs styresnor. Flyet har konstant hastighet 30.0 m/s. Styresnora og flyvingen danner vinkelen 15.0° med horisontalen.

Bestem sentripetalakselerasjonen til flyet.

- A 30.3 m/s²
- B 23.2 m/s²
- C 18.6 m/s²
- D 11.9 m/s²

E 7.8 m/s²

Løsning: C



Sentripetalakselerasjonen er gitt ved

$$a_s = \frac{v^2}{r} = \frac{v^2}{l \cos \theta} = \frac{(30)^2}{50 \cos 15} = 18.64 \text{ m/s}^2$$

Oppgave 4

Et tredje modellfly med masse 1.50 kg flyr i en horisontal sirkel i enden av en 75.0 m lang masseløs styresnor. Flyet har konstant hastighet 35.0 m/s. Styresnora og flyvingen danner vinkelen 25.0° med horisontalen. Snordraget S måles til 20 N.

Bestem løftkrafta som vingene til flyet gir.

- A 16.1 N
- B 21.1 N
- C 27.5 N
- D 32.6 N
- E 39.6 N

Løsning:

B: Ut fra figuren i oppgave 3 er løftkrafta L gitt ut fra N2:

$$S_x + L_x = ma_x$$

$$S \cos \theta + L \sin \theta = ma_x$$

Her er

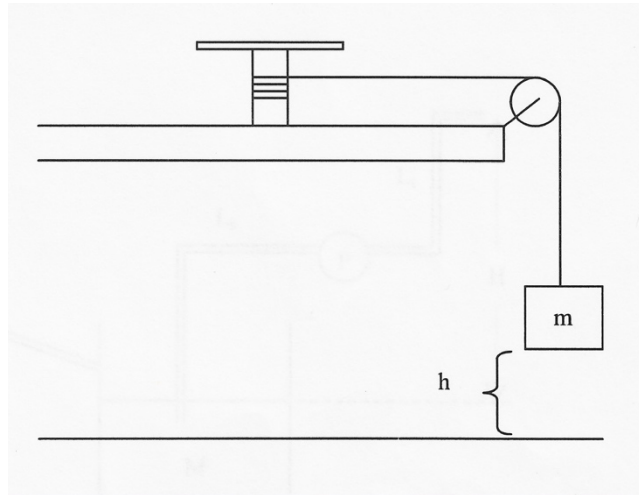
$$a_x = \frac{v^2}{r} = \frac{v^2}{l \cos \theta} = \frac{35^2}{75 \cdot \cos 25^\circ} = 18.02 \text{ m/s}^2$$

Dette gir

$$L = \frac{ma_x - S \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1.5 \cdot 18.02 - 20 \cdot \cos 25^\circ}{\sin 25^\circ} \text{ N} = 21.06 \text{ N}$$

Oppgave 5

Ei dreieskive består av ei rund skive som er festet til toppen av en massiv sylinder. Denne dreieskiva har treghetsmoment 1.40 kg m². Apparatet er festet til et bord slik at det kan rotere friksjonsfritt om en vertikal akse gjennom sentrum. Se figur. Sylindren har en radius på 0.080 m. Rundt sylindren er det viklet ei masseløs snor som er festet til et lodd som henger utenfor bordkanten. Snora går over bordkanten via ei masseløs trinse. Loddet slippes fra høyden 0.75 m og treffer gulvet etter tiden t = 2.0 s.



Hvor stor fart har loddet idet det treffer gulvet ?

- A 1.54 m/s
- B 1.35 m/s
- C 1.19 m/s
- D 0.99 m/s
- E 0.75 m/s

Løsning:

E: Loddet utsettes for en konstant akselerasjon. Det medfører at $h = t(v_0 + v)/2$ som gir følgende fart til loddet i nedslaget

$$v = \frac{2h}{t} - v_0 = \frac{2 \cdot 0.75}{2} - 0 = 0.75 \text{ m/s}$$

Oppgave 6

Bestem snordraget som virker på dreieskiva i oppgave 5.

- A 114 N
- B 95 N
- C 82 N
- D 74 N
- E 66 N

Løsning:

C: Vinkelakselerasjonen til dreieskiva er gitt ved

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{1}{t} \left(\frac{v}{r} - \frac{v_0}{r} \right) = \frac{v - v_0}{rt} = \frac{0.75}{0.08 \cdot 2} = 4.69 \text{ s}^{-2}$$

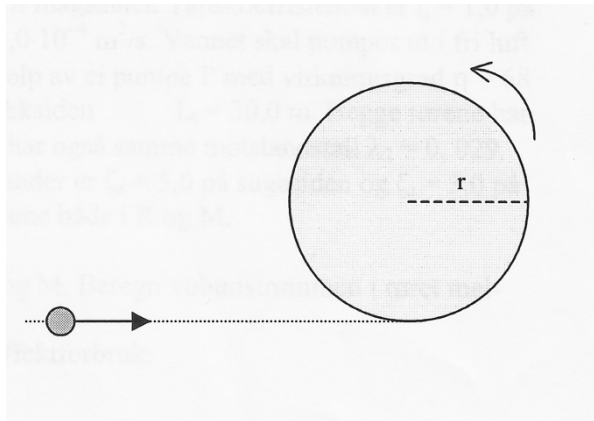
Snordraget må ut fra dreiemomentet oppfylle $Sr = I\alpha$, som med $I = 1.5 \text{ kgm}^2$ og $r = 0.08 \text{ m}$ gir

$$S = \frac{I\alpha}{r} = \frac{1.4 \cdot 4.69}{0.08} = 82.01 \text{ N}$$

Oppgave 7

En karusell med radius 4.0 m og treghetsmoment 7000 kgm^2 roterer friksjonsfritt med vinkelhastighet 1.30 s^{-1} . En mann som har massen 70 kg løper med farten 3.0 m/s mot

karusellen langs en tangentlinje slik figuren viser. Han hopper opp på karusellen og holder seg fast til en stang som er festet på kanten av skiva.



Bestem endringen i vinkelhastigheten til karusellen.

- A 0.930 s^{-1}
- B 0.493 s^{-1}
- C 0.113 s^{-1}
- D 0.076 s^{-1}
- E -0.076 s^{-1}

Løsning:

E: Spinnets er bevart $I_2 \omega_2 = I_1 \omega_1 + mvr$, hvor $\omega_1 = 1.3 \text{ s}^{-1}$ og bidraget til spinnets fra mannen er gitt ved mvr . Dette gir

$$1. \quad \omega_2 = \frac{I_1 \omega_1 + mvr}{I_2} = \frac{I_1 \omega_1 + mvr}{I_1 + mr^2} = \frac{7000 \cdot 1.3 + 70 \cdot 3 \cdot 4}{7000 + 70 \cdot 4^2} = \frac{9940}{8120} = 1.224 \text{ s}^{-1}$$

Endringen i vinkelhastighet blir

$$\Delta \omega = \omega_2 - \omega_1 = -0.076 \text{ s}^{-1}$$

Før mannen hopper på karusellen har kanten av karusellen en hastighet på $v = r\omega_1 = 5.2 \text{ m/s}$, mens mannen hopper på med en hastighet 3.0 m/s . Dette gir mindre rotasjonshastighet på karusellen.

Oppgave 8

For en harmonisk bølge er posisjonen gitt ved $x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$.

Navnet på $\omega t + \varphi$ er ?

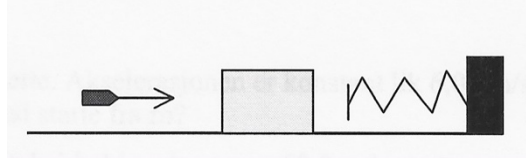
- A Amplituden til bølgen
- B Vinkelfrekvensen til bølgen
- C Fasevinkelen eller fasekonstanten til bølgen
- D Utslaget fra likevekts posisjonen til bølgen
- E Fasen til bølgen

Løsning:

E: $\omega t + \varphi$ bølgen sin fase. Til sammenlikning utgjør φ benevnes som fasevinkelen eller fasekonstanten.

Oppgave 9

En kule med masse 6.0 g skytes horisontalt mot en kloss med masse 3.0 kg. Klossen ligger på et friksjonsfritt horisontalt underlag. Kula trenger inn i klossen. Klossen med kula glir deretter rettlinjet uten å rotere mot ei fastspent masseløs elastisk fjær med stivhet 1200 N/m. Fjæra presses sammen 3.0 cm.



Bestem kula sin fart like før den treffer klossen.

- A 325 m/s
- B 300 m/s
- C 275 m/s
- D 250 m/s
- E 225 m/s

Løsning:

B: La M være massen til klossen og m massen til kula. Støtet mellom kule og kloss er fullstendig uelastisk. Hastigheten til kloss med kula u er gitt ut fra bevarelse av massefart

$$(m+M)u = mv,$$

hvor v er kula sin fart like før støtet med klossen.

$$u = \frac{mv}{m+M}$$

Energibetraktning gir

$$\frac{1}{2}(m+M)u^2 = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$$

hvor Δx beskriver hvor mye fjæra blir sammen trykt. Dette gir en fart v lik

$$v = \frac{\Delta x}{m} \sqrt{k(m+M)} = \frac{0.03}{0.006} \sqrt{1200 \cdot (0.006 + 3)} = 300.3 \frac{m}{s}$$

Oppgave 10

Fjæra som er beskrevet i oppgave 9, vil strekke seg ut igjen og innta sin opprinnelige lengde.

Anslå hvor lang tid klossen med kula er i kontakt med fjæra. Tiden ligger innenfor et av de oppgitte intervallene.

(TIPS: Vurder hvilken type svingning som inntreffer, eller vurder om impulsloven kan anvendes).

- A 0.577 – 0.625 s
- B 0.449 – 0.553 s
- C 0.354 – 0.423 s
- D 0.210 – 0.315 s
- E 0.157 – 0.200 s

Løsning:

E: En harmonisk svingning med masse $m_s = m + M$ har svingetid $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_s}{k}} =$

$2\pi \sqrt{\frac{3.006}{1200}} \text{ s} = 0.315 \text{ s}$. Tiden for å innta sin opprinnelige lengde blir da $T/2 = 0.157 \text{ s}$.

Et alternativ kan være å vurdere hva svaret blir ved å bruke posisjonsgjennomsnittet og den gjennomsnittlige støtkrafta $\bar{F}$ gitt ved

$$\bar{F} = \frac{1}{2} k \cdot \Delta x$$

Kloss med kule har en hastighet før støtet med fjæra gitt ved

$$u = \frac{mv}{m + M} = 0.60 \text{ m/s}$$

Vi lar t beskrive tiden støtet tar. Bevarelse av massefart gir $\bar{F} \cdot t = \Delta p$, slik at

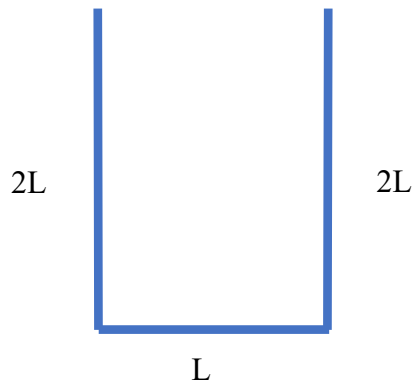
$$t = \frac{\Delta p}{\bar{F}} = \frac{2(m + M)u}{\frac{1}{2}k \cdot \Delta x} = \frac{4(m + M)u}{k \cdot \Delta x} = 0.20 \text{ s}$$

Hastigheten er stor i starten og vil så avta (lengre tid ved større kraft). Da bør gjennomsnittet $\bar{F}$ være tidsgjennomsnitt og ikke posisjonsgjennomsnitt som brukt ovenfor. Tidsgjennomsnitt vil være noe større enn posisjonsgjennomsnitt. Dette vil derfor gi et noe lavere svar.

Beregningen med en halv harmonisk svingeperiode gir det mest eksakt rette svaret.

Oppgave 11

Gjenstanden i figuren er laget av en uniform metalltråd som er bøyd til som en U, slik figuren nedenfor viser.



Hvor langt ut fra bunnen av U-en befinner massesenteret seg ?

- A $4L/5$
- B $3L/5$
- C $2L/5$
- D $L/5$
- E L

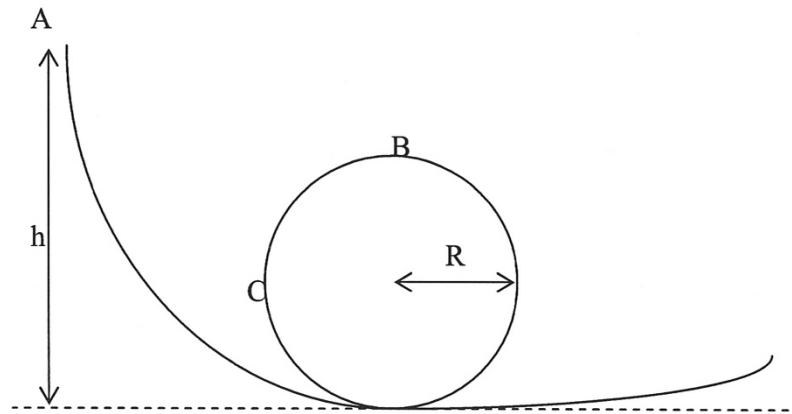
Løsning:

A: La y -aksen være symmetriaksen. Derfor må massesenteret ligge på den. y -koordinaten for massesenteret til hver stang er henholdsvis $2L/2$, 0 og $2L/2$. Dette gir en y -koordinat for massesenteret lik

$$y_s = \frac{2m \cdot \frac{2L}{2} + m \cdot 0 + 2m \cdot \frac{2L}{2}}{5m} = \frac{4L}{5}$$

Oppgave 12

Ei vogn i en fornøylespark kjører langs en bane som vist i figuren. Den starter fra ro i punkt A i en høyde h over det laveste punktet i banen. Vi ser bort fra friksjonen fra underlaget i banen.



Hva er den minste verdien h , uttrykt ved R , kan ha dersom vogna skal gå rundt sløyfa uten å falle av ved toppen?

- A $4R$
- B $7R/2$
- C $3R$
- D $5R/2$**
- E $2R$

Løsning:

D: For at vogna skal komme rundt sløyfa må summen kreftene i toppunktet være lik sentripetal kraften

$$mg + T = m \frac{v^2}{R}$$

Vogna kommer akkurat rundt dersom kraften fra underlaget T er lik 0. Dette gir da

$$mg = m \frac{v_k^2}{R}$$

slik at den kritiske hastigheten blir $v_k = \sqrt{gR}$.

Energibevarelse gir

$$mgh = \frac{1}{2}mv_k^2 + mg \cdot 2R$$

Innsatt for v_k gir dette

$$h = \frac{5}{2}R$$

Oppgave 13

Anta at $h = 4R$ og $R = 30.0$ m i figuren i oppgave 12.

Bestem tallverdien av vogna sin akselerasjon i punktet C, som ligger halvveis oppe i sløyfa.

- A 75.9 m/s²
- B 67.3 m/s²
- C 59.7 m/s²
- D 48.4 m/s²
- E 39.8 m/s²

Løsning:

C: Energien er bevart

$$mgh = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg \cdot R$$

som medfører at

$$v_C = \sqrt{2g(h - R)} = 42.02 \text{ m/s}$$

Sentripetalakselerasjonen blir

$$a_s = \frac{v_C^2}{R} = 58,86 \text{ m/s}^2$$

Langs banen virker bare tyngden. Baneakselerasjonen a_b blir derfor lik $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Dette gir en samlet akselerasjon i punktet C som er lik

$$a_C = \sqrt{a_s^2 + a_b^2} = \sqrt{58,86^2 + 9.81^2} = 59,67 \text{ m/s}^2$$

Oppgave 14

En tynn stang har lineær massetetthet gitt av $\rho(x) = a + bx^3$

hvor x er et punkt på stangen målt fra den ene enden, a og b er konstanter med verdiene

$$a = 0.25 \text{ kg/m} \quad \text{og} \quad b = 0.05 \text{ kg/m}^3.$$

Lengden av stangen er 1.0 m. Stangen er festet til en akse i den enden som er lettest.

Hva er stangens treghetsmoment med hensyn til akselen den er festet i?

- A 0.210 kg m²
- B 0.164 kg m²
- C 0.126 kg m²
- D 0.092 kg m²
- E 0.050 kg m²

Løsning:

D: Treghetsmomentet for en kontinuerlig massefordeling er gitt som $I = \int r^2 dm$. Anvendt på den aktuelle situasjonen er $dm = \rho(x)dx$.

Ved feste av staven I på den letteste enden vil x og r være sammenfallende variable.

$$I = \int r^2 dm = \int_0^1 x^2 \rho(x) dx = \int_0^1 x^2 (0.25 \text{ kg m}^{-1} + 0.05 \text{ kg m}^{-3} \cdot x^3) dx$$

$$= \left[\frac{0.25}{3} x^3 + \frac{0.05}{6} x^6 \right]_0^1 \text{ kg m}^2 = 0.0917 \text{ kg m}^2$$

Oppgave 15

To metallskiver, en med radius $R_1 = 4.00 \text{ cm}$ og masse $m_1 = 0.90 \text{ kg}$, og den andre med radius $R_2 = 8.00 \text{ cm}$ og masse $m_2 = 1.80 \text{ kg}$, er sammenføyd og montert på en friksjonsfri aksling gjennom sitt felles sentrum som vist i figuren til høyre.

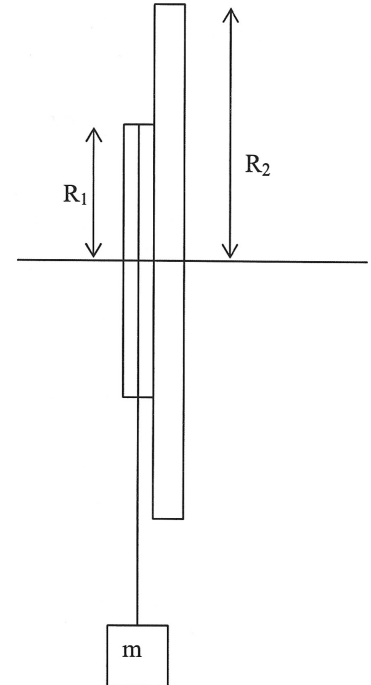
Hva blir det totale treghetsmomentet for legemet ?

- A $I = 6.48 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- B $I = 4.75 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- C $I = 3.43 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- D $I = 2.17 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
- E $I = 1.34 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$

Løsning:

A: Det samlede treghetsmomentet for to massive sylindere blir (fra formelarket)

$$I = \frac{1}{2} m_1 R_1^2 + \frac{1}{2} m_2 R_2^2 = 6.48 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$



Oppgave 16

To andre metallskiver, tilsvarende figuren i oppgave 15, er sammenføyd. De har et treghetsmoment på $5.00 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$. Radiusen på den minste skiva er fortsatt 4.00 cm .

Ei lett og masseløs snor blir snurret rundt den lille skiva med radius på 4.00 cm og et lodd med masse 1.75 kg blir festet til snora. Loddet slippes fra ro.

Hva er loddet sin hastighet når det har falt 3.00 m ?

- A 4.60 m/s
- B 3.95 m/s
- C 3.11 m/s
- D 2.45 m/s
- E 1.34 m/s

Løsning:

A: Det er ingen friksjon slik at energien er bevart. La $m = 1.75 \text{ kg}$ være loddets masse, v_l loddet sin hastighet, $h = 3.00 \text{ m}$, $R_1 = 4.00 \text{ cm}$ og $I = 5.00 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$. Dette gir

$$mgh = \frac{1}{2} m v_l^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} m v_l^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{v_l}{R_1} \right)^2$$

Her er rullebetingelsen $v_l = \omega_1 R_1$ brukt da snora ikke glir. Dette gir

$$v_l = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{I}{R_1^2}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.75 \cdot 9.81 \cdot 3}{1.75 + \frac{0.005}{0.04^2}}} = 4.597 \text{ m/s}$$

Oppgave 17

Snora med lodd flyttes over på den største skiva i oppgave 16. Loddet slippes fra ro, det faller 3.00 m og vi ser bort fra friksjon.

Hvilket utsagn er riktig?

- A Loddet vil falle senere enn i oppgave 16
- B** Loddet vil falle raskere enn i oppgave 16
- C Loddet vil falle like raskt som i oppgave 16
- D Det mangler informasjon til å besvare spørsmålet
- E Loddet vil ikke falle

Løsning:

B: Beregningen av hastigheten til loddet vil være tilsvarende like den i oppgave 16. Siden $R_2 > R_1$ vil loddet sin hastighet bli større enn 4.60 m/s.

Oppgave 18

En massiv sylinder ruller uten å gli på ei slett overflate med konstant hastighet 3.00 m/s. Det er ingen luftmotstand og ingen rullemotstand.

Omtrent hvor langt oppover en rampe med helningsvinkel 25° kan den rulle før den stopper?

- A 3.45 m
- B 2.87 m
- C 2.11 m
- D** 1.63 m
- E 1.12 m

Løsning:

D: Friksjonskraften utfører ikke noe arbeid. Energien er bevart. La L være avstanden objektet ruller oppover rampen.

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = mgL\sin\theta$$

Rullebetingelsen $v = \omega r$ gir

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}mr^2 \left(\frac{v}{r}\right)^2 = mgL\sin\theta$$

$$L = \frac{\frac{3}{4}v^2}{g\sin\theta} = \frac{\frac{3}{4} \cdot 9.81 \cdot \sin 25^\circ}{9.81 \cdot \sin 25^\circ} = 1.628 \text{ m}$$

Oppgave 19

En partikkel med masse m skytes inn i et medium med hastighet v_0 . Innen i mediet dempes farten med

$$v_x(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

hvor b er en konstant.

Finn et uttrykk for absoluttverdien av kraften i x-retningen som gir dempningen av farten.

- A $\frac{m}{b} \cdot v_x(t)$
- B $\frac{b}{m} \cdot v_x(t)$
- C $b \cdot v_x(t)$
- D $m \cdot v_x(t)$
- E $v_x(t)$

Løsning:

C: Absoluttverdien av kraften $abs(F(x))$, hvor

$$F_x(t) = m \cdot \frac{dv}{dt} = -m \cdot \frac{b}{m} v_0 e^{-\frac{b}{m}t} = -b \cdot v_x(t)$$

Oppgave 20

Hvor langt inn i mediet når partikkelen i oppgave 19 ?

- A bv_0
- B $2bv_0$
- C $\frac{m}{2b}v_0$
- D $\frac{m}{b}v_0$
- E $2\frac{m}{b}v_0$

Løsning:

D: Posisjonen til partikkelen er gitt ved

$$x(t) = \int v_x(t) dt = v_0 \int e^{-\frac{b}{m}t} dt = -\frac{m}{b} v_0 e^{-\frac{b}{m}t} + K$$

K er bestemt av at $x(0) = 0$, som gir $K = \frac{m}{b} v_0$. Dette gir inntrengningsdybden som funksjon av t :

$$x(t) = \frac{m}{b} v_0 \left(1 - e^{-\frac{b}{m}t} \right)$$

Den maksimale inntrengningsdybden er gitt ved $t \rightarrow \infty$, dvs. mv_0/b .

Oppgave 21

Et vanntårn består av en tank med vann oppe på et høyt stativ. Tanken har en masse på $m = 10.000$ kg vann. Stativet er litt fleksibelt slik at ei horisontal kraft 1000 N på tanken vil kunne flytte tanken 1,00 m til siden.

Vi modellerer dermed det høye stativet som ei fjær med fjærkonstant k , og tanken som en masse m . Det betyr at induserte vibrasjoner vil være horisontale. Vi ser bort fra noen form for friksjon og vannet inne i tanken roterer ikke

Hvilken naturlige egenfrekvens ω_0 har vanntårnet ?

- A $\sqrt{1/10} \text{ s}^{-1}$
- B $1/10 \text{ s}^{-1}$
- C 1 s^{-1}
- D 10 s^{-1}
- E 100 s^{-1}

Løsning:

A: $k = 1000 \text{ N/m}$, $m = 1000 \text{ kg}$. Dette gir

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{1000}{1000}} \text{ s}^{-1} = \sqrt{\frac{1}{10}} \text{ s}^{-1}$$

Oppgave 22

Under et jordskjelv utsettes tanken i oppgave 21 for en ytre horisontal kraft gitt ved

$$F(t) = mA\omega^2 \cos(\omega t)$$

hvor $A = 1 \text{ m}$ og jordskjelvet har en frekvens på 0.5 Hz . Tårnet utsettes ikke for noen friksjon.

Anslå hvor langt ut fra likevekt tårnet vil svinge som en følge av jordskjelvet?

$$\text{Oppgitt: } \cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t) = 2 \sin\left(\frac{\omega + \omega_0}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega - \omega_0}{2} t\right).$$

Tips: I denne oppgaven vil $\omega^2 \gg \omega_0^2$.

- A 1 m
- B 2 m
- C 3 m
- D 4 m
- E 5 m

Løsning:

B: At tårnet ikke utsettes for friksjon, betyr at svingningen ikke har noen dempning.

Løsningen på problemet inneholder derfor en udempet svingning tilsvarende en harmonisk oscillator, samt bidraget for en tvungen svingning uten dempning hvor $\gamma = 0$ i $A(\omega)$ (se formelarket).

Dette gir da følgende to bidrag i utslaget $x(t)$ i horisontal retning

$$x(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t) + \frac{A\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2} \cos(\omega t)$$

Tanken står i ro, som betyr at $x(0) = 0$ og at $\frac{dx(0)}{dt} = 0$. Den påtrykte krafta er gitt ved

$$F(t) = F_0 \cos(\omega t) \quad \text{hvor} \quad F_0 = mA\omega^2$$

og

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi, \text{ slik at } \omega^2 = \pi^2 = 9.87 \gg 0.1 = \omega_0^2.$$

Ved å sette inn dette i $x(t)$ finner vi at

$$C_1 = -\frac{A\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2} \approx -A \quad \text{og} \quad C_2 = 0$$

Dette gir (uten å bruke videre tilnærmelsen for C_1 i linja ovenfor)

$$x(t) = \frac{A\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2} (\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t)) = \frac{2A\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2} \sin\left(\frac{\omega + \omega_0}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega - \omega_0}{2} t\right)$$

Maksimalt utslag på tanken oppstår når begge de to sinus-leddene er lik 1. Dette gir

$$\frac{2A\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2} = \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi^2}{\pi^2 - 0.1} m \approx 2 m$$

Oppgave 23

Anta at opphengingssystemet til hjulene på en bil kan beskrives som en ideelt dempet fjær system med frekvens f på 0.5 Hz og en lett dempning gitt ved dempningskoeffisienten lik 0.2 s^{-1} .

Bilen kjører med hastighet v langs et stykke vei som inneholder en sinusformet ujevnhet med bølgelengde på 10 m og amplitude på 20 cm.

Anslå ved hvilken hastighet bilen vil motta de maksimale vibrasjonene fra underlaget?

- A 11 m/s
- B 9 m/s
- C 7 m/s
- D 5 m/s**
- E 2 m/s

Løsning:

D: Med en lett dempning vil den maksimale amplituden til vibrasjonene opptre rundt egenfrekvensen ω_0 . Da må

$$\omega = \frac{2\pi v}{L} = \omega_0$$

Dette gir følgende kritiske hastighet

$$v = \frac{L}{2\pi} \omega_0 = \frac{L}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot f = Lf = 10 \text{ m} \cdot 0.5 \text{ s}^{-1} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Termisk fysikk

Oppgave 24

En gass er stengt inne i en horisontal liggende sylinder som består av et rør som er lukket i den ene enden, mens det er et bevegelig stempel i den andre enden av røret. Gassen varmes opp ved å tilføre 20 J med energi. Det medfører at stempelet forlenges med 3.0 m. I denne prosessen trykker gassen hele tiden på stempelet med en kraft på 4 N.

Hva blir den totale endringen av den indre energien til systemet?

- A 2 J
- B 4 J
- C 8 J
- D 12 J
- E 20 J

Løsning:

C: Bruker termodynamikkens første hovedsetning $dQ = dU + dW$. Endringen i den indre energien U er gitt ved differansen mellom økningen i varmeenergi og det arbeidet som gjøres på stemplet: $\Delta U = Q - W$. Arbeidet er gitt ved $W = F \cdot \Delta x = 4 \cdot 3.0 \text{ J} = 12 \text{ J}$. Dette gir $\Delta U = 20 \text{ J} - 12 \text{ J} = 8 \text{ J}$

Oppgave 25

En beholder med volum $500,0 \text{ dm}^3$ er fylt med luft med et trykk på 101 kPa . Lufta komprimeres deretter adiabatisk til et volum på $50,0 \text{ dm}^3$. Adiabatkonstanten for luft er lik $1,40$.

Hva blir det nye trykket?

- A 2,54 MPa
- B 2,12 MPa
- C 1,85 MPa
- D 1,71 MPa
- E 1,53 MPa

Løsning:

A: For en adiabatisk prosess gjelder at: $p_{\text{før}} \cdot V_{\text{før}}^\gamma = p_{\text{etter}} \cdot V_{\text{etter}}^\gamma$ som gir

$$p_{\text{etter}} = p_{\text{før}} \cdot \left(\frac{V_{\text{før}}}{V_{\text{etter}}} \right)^\gamma = 101 \text{ kPa} \cdot \left(\frac{500}{50} \right)^{1,4} = 2,537 \text{ MPa}$$

Oppgave 26

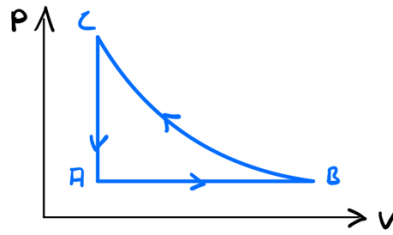
Carnotprosessen angir en teoretisk grense for hvor gode varmekraftmaskiner det er mulig å konstruere. En varmekraftmaskin arbeider mellom et varmt reservoar med temperaturen 200°C og et kaldt reservoar med temperaturen 30°C . Hva er den maksimale Carnot virkningsgraden den kan ha?

- A 0.27
- B 0.36
- C 0.39
- D 0.48
- E 0.61

Løsning:

C: Den maksimale virkningsgraden er gitt ut fra Carnotvirkningsgraden:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_{\text{Lav}}}{T_{\text{Høy}}} = 1 - \frac{303}{473} = 0.359$$

Oppgave 27

For en isotermisk kompresjon av en ideell en-atomiske gass fra tilstand B til tilstand C, se figuren ovenfor, er $T = 1000 \text{ K}$. Volumet av gassen i tilstand A er 0.05 m^3 , mens volumet i tilstand B er 0.1 m^3 . Temperaturen i tilstand A er 500 K . Trykket i tilstand A og B er $1.00 \cdot 10^6 \text{ Pa}$.

Finn arbeidet som utføres av gassen fra B til C (rund av til en desimal).

- A 45.9 kJ
- B 21.5 kJ
- C -38.5 kJ
- D** -69.3 kJ
- E -89.3 kJ

Løsning:

D: Ved en isoterm kompresjon fra B til C er $T = T_B = 1000 \text{ K}$. Dette gir $dW = p \cdot dV = nRT_B \cdot dV/V$ og dermed vil arbeidet som gassen utfører bli (ved å integrere fra B til C):

$$W = nRT_B \cdot \ln(V_C/V_B) = p_B V_B \cdot \ln(V_A/V_B) = 1000000 \cdot 0.1 \cdot \ln(0.05/0.1) \text{ J} = -69.32 \text{ kJ}$$

Oppgave 28

Bruk de oppgitte dataene i oppgave 27 til å finne endringen i gassens indre energi fra C til A (rund av til en desimal).

- A -75.0 kJ
- B -50.0 kJ
- C -30.0 kJ
- D 40.0 kJ
- E 60.0 kJ

Løsning:

A: For en en-atomisk gass er den indre energien gitt ved $U = 3nRT/2$.
Antall mol gass er gitt ved

$$n = \frac{p_B V_B}{RT_B} = \frac{1000000 \cdot 0.1}{8.314 \cdot 1000} = 12.03$$

Den indre energien minker:

$$\begin{aligned} \Delta U &= 3nR (T_{\text{slutt}} - T_{\text{start}})/2 \\ &= 3nR (T_A - T_C)/2 = 3nR (T_A - T_B)/2 = 3 \cdot 12.03 \cdot 8.314 \cdot (500 - 1000)/2 \text{ J} \approx -75.03 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Oppgave 29

0.7 m³ av en ideell gass varmes opp fra 27 °C til 87 °C under et konstant trykk på $1,01 \cdot 10^5$ Pa.

Hvor stort arbeide utfører gassen på omgivelsene under oppvarmingen?

- A $1.25 \cdot 10^3 J$
- B $8.95 \cdot 10^4 J$
- C $5.67 \cdot 10^4 J$
- D** $1.41 \cdot 10^4 J$
- E $7.35 \cdot 10^5 J$

Løsning:

D: Fra gasslikningen må

$$\frac{pV_{slutt}}{T_{slutt}} = Nk_B = \frac{pV_{start}}{T_{start}}$$

Dette gir

$$V_{slutt} = V_{start} \cdot \frac{T_{slutt}}{T_{start}} = 0.7 \cdot \frac{360}{300} m^3 = 0.84 m^3$$

Siden trykket er konstant, er arbeidet gitt ved

$$W = p \cdot (V_{slutt} - V_{start}) = 1,01 \cdot 10^5 \cdot (0.84 - 0.7) m^3 = 1.41 \cdot 10^4 J$$

Oppgave 30

Et termodynamisk system blir tatt fra tilstand I til tilstand II og det er likevekt under hele prosessen. For de gitte termodynamiske størrelser

1. indre energi
2. entropi
3. temperatur
4. arbeid
5. varme

er endringen uavhengig av veien som prosessen gjennomfører for følgende valg

- A 1 og 3
- B 4 og 5
- C 2, 3 og 4
- D 3, 4, og 5
- E** 1, 2 og 3

Løsning:

E: Kun 1, 2 og 3 er tilstandsvariabler.

Oppgave 31

Wolfram har smeltepunkt på 3400°C og har da en rød-oransje-gul farge. Hva er bølgelengden hvor strålingen fra det smeltede wolframet, har størst utstrålt effekt?

- A $8.4 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- B $3.5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- C $7.9 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- D $3.8 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- E $1.1 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

Løsning:

B: $T = 3673 \text{ K}$. Bruker Wiens forskyvningslov: $\lambda_{\max} = \frac{a}{T} = \frac{2.90 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{3673 \text{ K}} = 7.9 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

Oppgave 32

Tanken på en luftkompressor inneholder 50 l med tørr luft ved en temperatur på 22°C . Da viser manometeret på tanken at overtrykket er $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, mens det ytre lufttrykket er 1 atmosfære.

Vi antar at luften kan beskrives som en ideell gass. Tørr luft har en molar masse på 28.9 g/mol .

Hvilken masse har luften på tanken?

- A 0.119 kg
- B 0.181 kg
- C 0.241 kg
- D 0.354 kg**
- E 0.489 kg

Løsning:

B: La $M = 28.9 \text{ g/mol}$, $T = 295 \text{ K}$ og $V = 0.05 \text{ m}^3$. Det totale trykket består av

$$p = p_{\text{Tank}} + p_{\text{atmosfære}} = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa} + 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 6.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

Likningen for en ideell gass gir

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{6.013 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{8.314 \cdot 295} \text{ mol} = 12.26 \text{ mol}.$$

Massen til luften er gitt ved $m = n \cdot M = 12.26 \text{ mol} \cdot 28.9 \text{ g/mol} = 354,3 \text{ g} = 0.354 \text{ kg}$

Oppgave 33

En vegg har et areal på 50 m^2 og består av to lag: 5 cm tre i ytterveggen og 15 cm glavaisolasjon i den indre veggen. Tre har varmeledningsevnen (termisk konduktivitet) $\kappa_t = 0.15 \text{ W/K m}$, mens glava har $\kappa_g = 0.035 \text{ W/K m}$.

Omtrent hvor stor er varmestrømmen gjennom veggen (antar stasjonær varmeledning i en dimensjon) hvis innetemperaturen er 20°C og utetemperaturen er $-10,0^\circ \text{C}$?

- A 281 W
- B 293 W
- C 325 W
- D 336 W**

E 349 W

Løsning:

C: La innertemperaturen være gitt ved $T_i = 293 \text{ K}$ og utetemperaturen gitt ved $T_u = 263 \text{ K}$. Arealet av veggen er $A = 50 \text{ m}^2$. La T være temperaturen i grensen mellom treveggen og glavaisolasjonen. Tykkelsen på glava laget er $L_g = 0.15 \text{ m}$, mens laget med tre har $L_t = 0.05 \text{ m}$. Varmeledningen gjennom treveggen (t) er gitt ved $j_t = \kappa_t \cdot (T - T_u)/L_t$, mens varmeledningen gjennom glavaisolasjonen (g) er $j_g = \kappa_g \cdot (T_i - T)/L_g$.

Disse 2 varmestrømmene må være like slik at

$$\kappa_g \cdot \frac{T_i - T}{L_g} = \kappa_t \cdot \frac{T - T_u}{L_t}.$$

Dette gir da

$$T = \frac{\kappa_g L_t T_i + \kappa_t L_g T_u}{\kappa_t L_g + \kappa_g L_t} = \frac{0.035 \cdot 0.05 \cdot 293 + 0.15 \cdot 0.15 \cdot 263}{0.15 \cdot 0.15 + 0.035 \cdot 0.05} \text{ K} = 265,165 \text{ K}.$$

Varmestrømmen gjennom veggen er da gitt ved A_{j_g} (eller A_{j_t}):

$$A_{j_t} = A \frac{\kappa_t}{L_t} (T - T_u) = 50 \frac{0.15}{0.05} (265,165 - 263) = 324.75 \text{ W}$$

Oppgave 34

Et stålrør er 90 m langt og laget i rustfrie materialer. Rustfritt stål har en koeffisient for termisk ekspansjon gitt ved $\alpha = 17.2 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$.

Hvor mye lengre blir stålrøret når temperaturen øker fra 20°C til 85°C ?

- A 10 cm
- B 8 cm
- C 6 cm
- D 4 cm
- E 2 cm

Løsning:

A: Endringen i lengden på røret er gitt ved

$$\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T = 90 \cdot 17.2 \cdot 10^{-6} \cdot (85 - 20) \text{ m} = 0.1006 \text{ m} \approx 10 \text{ cm}$$

Oppgave 35

Ei flaske med 2,5 dl med brus skal avkjøles fra 30°C og ned til 5°C ved å tilføre is som har en temperatur på -18°C . Vi antar at brusen har samme spesifikke varmekapasitet som vann, og vi ser bort fra varmetap til omgivelsene.

Hvor mye is må tilføres for at brusen skal holde 5°C når all isen har smeltet?

Det er oppgitt at varmekapasiteten for vann er 4190 J/K kg og for is er den 2100 J/K kg , mens $L_{\text{smelte, is}} = 3.34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Tettheten til brusen settes lik tettheten til vann, dvs. $\rho = 1.00 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

- A 0.046 kg
 B 0.067 kg
 C 0.079 kg
 D 0.094 kg
 E 0.108 kg

Løsning:

B: Det er ingen form for varmeutveksling. Da må

$$\Delta Q_{brus} + \Delta Q_{is} = 0$$

Den tilførte isen må hente energi fra brusen til å smelte isen, som deretter går gjennom en faseovergang til vann, før smeltevannet deretter heves til 5°C.

$$\Delta Q_{is} = c_{is}m_{is}\Delta T_{is} + m_{is}L_{smelte,is} + c_{vann}m_{is}\Delta T_{vann}$$

slik at

$$\Delta Q_{is} = m_{is} \left(2100 \cdot (0 - (-18)) + 3.34 \cdot 10^5 + 4190 \cdot (5 - 0) \right) \frac{J}{kg} = m_{is} \cdot 392750 J/kg$$

Varmer som hentes fra brusen blir lik

$$\Delta Q_{brus} = c_{vann}m_{brus}\Delta T_{brus} = 4190 \cdot 0.25 \cdot (5 - 30)J = -26187,5 J$$

Dette gir innsatt ovenfor

$$\begin{aligned} -26187,5 J + m_{is} \cdot \frac{392750 J}{kg} &= 0 \\ m_{is} &= \frac{26187,5 J}{392750 \frac{J}{kg}} = 0.0667 kg \end{aligned}$$

Oppgave 36

Du vil varme opp 0.60 liter vann fra 20 °C til 100 °C i en vannkoker med et varme-element som yter 250 watt. Vannets spesifikke varmekapasitet er 4190 J/ (kg·K) , og tettheten til vann er $\rho = 1.00 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Hvor lang tid tar oppvarmingen dersom du ser bort fra varmetap til omgivelsene?

- A 5 min 25 s
 B 7 min 35 s
 C 9 min 45 s
 D 11 min 10 s
 E 13 min 24 s

Løsning:

E: Massen til vannet er $m = \rho V = 1000 \cdot 0.6 \cdot 10^{-3} kg = 0.6 kg$. For å varme opp vannet, må vi tilføre en varmemengde

$$Q = C_{vann} \cdot m \cdot \Delta T = 4190 \cdot 0.6 \cdot (100 - 20) J = 201120 J$$

Effekten blir

$$P = \frac{Q}{t}$$

som gir

$$t = \frac{Q}{\dot{Q}} = \frac{201120 \text{ J}}{250 \text{ J/s}} = 804,48 \text{ s} \approx 13 \text{ min } 24 \text{ s}$$

Oppgave 37

En dag er sola 35° over horisonten da den står i sør. Nær bakken er varmekraften fra sola 750 W/m^2 , målt normalt på stråleretningen.

Omtrent hvor stor blir da varmestrommen inn et vindu med vindusflate på $0,90 \text{ m}^2$ og som står i en lukket posisjon på en sørvendt vegg?

- A 224 W
- B 309 W
- C 425 W
- D 553 W**
- E 645 W

Løsning:

D: Arealet til vinduet er $0,9 \text{ m}^2$. Arealet av vinduet som står vinkelrett på retningen til solstrålene, er gitt ved

$$A_s = A \cdot \cos\theta = 0,9 \cdot \cos 35^\circ = 0,737 \text{ m}^2$$

Varmestrommen blir

$$Q = 750 \cdot 0,737 \text{ W} = 552,75 \text{ W}$$

Oppgave 38

En tynn ring er laget av et stålmaterial med termisk lengdeutvidelseskoeffisient

$$\alpha = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}.$$

Omtrent hvor mange prosent øker arealet som ringen omslutter dersom temperaturen øker fra 0°C til 100°C ?

- A 0,1 %
- B 0,3 %**
- C 0,5 %
- D 0,7 %
- E 0,9 %

Løsning:

B: Lengden av ringen $L = 2\pi R$ hvor R er radiusen. Dette gir $R = L/2\pi$. Arealet A av ringen er gitt ved hvor det brukes at lengdeutvidelsen er gitt ved $L = L_0(1 + \alpha\Delta T)$

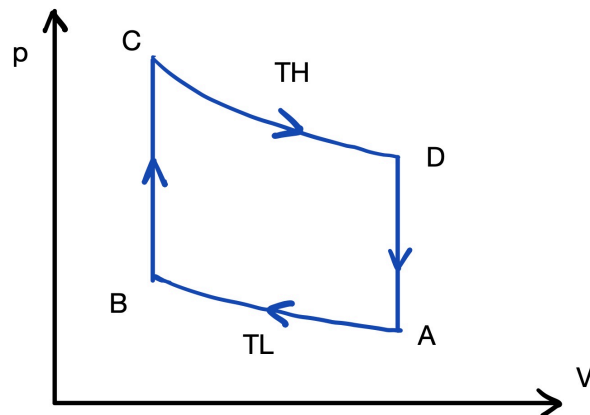
$$A = \pi R^2 = \frac{L^2}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} (L_0(1 + \alpha\Delta T))^2 = \frac{\pi L_0^2}{4\pi^2} (1 + 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 100 \text{ K})^2 = A_0 \cdot 1,0030$$

Det betyr at arealet øker med ca 0,3 %.

Oppgave 39

En kretsprosess ABCDA består av to isoterme prosesser og to isokore prosesser, som skissert i pV-diagrammet. Prosess A-B er en isoterm kompresjon ved temperaturen T_L , B-C er en

isokor oppvarming til temperatur T_H , C-D er en isoterm ekspansjon ved temperaturen T_H og D-A er en isokor avkjøling til temperatur T_L .



En varmekraftmaskin opererer mellom to (uendelig store) varmereservoar med temperaturer henholdsvis T_H og T_L . Den har tilgjengelig to (uendelig store) varmereservoar med temperaturer henholdsvis T_H og T_L . All varme som tilføres gassen kommer fra det varme reservoaret (T_H) og all varme som avgis fra gassen går til det kalde reservoaret (T_L).

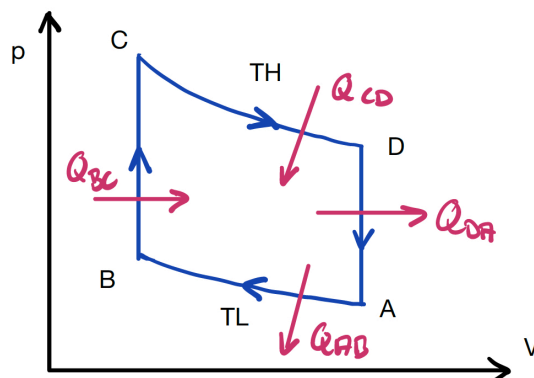
Varmestrømmene er gitt ved $Q_{AB} = -1.8 \text{ kJ}$, $Q_{CD} = 3.7 \text{ kJ}$, $Q_{BC} = 3.3 \text{ kJ}$ og $Q_{DA} = -3.3 \text{ kJ}$.

Finn virkningsgraden η (effektiviteten) for kretsprosessen.

- A 0.07
- B 0.18
- C 0.27
- D 0.39
- E 0.50

Løsning:

C: Ved isoterm ekspansjon gjør gassen arbeid på omgivelser og samme energimengde må tilføres som varme (Q_{CD}). Det blir motsatt ved kompresjon. Ved isokor oppvarming tilføres varme (Q_{BC}), mens det ved isokor avkjøling avgis varme.



For B-C overføres varme fra reservoartemperatur T_H til gassens lavere temperatur varierende fra T_L til T_H . For D-A overføres varme fra gassen med temp fra T_H til T_L og til reservoartemperatur T_L .

Den indre energien er en tilstandsfunksjon slik at for kretsprosessen er $\Delta U = 0$. Da blir

$$W = Q = Q_{inn} + Q_{ut}$$

hvor

$$Q_{inn} = Q_{BC} + Q_{CD} \quad \text{og} \quad Q_{ut} = Q_{AB} + Q_{DA}$$

For isokorene er $Q_{BC} = -Q_{DA}$. Virkningsgraden er gitt ved

$$\eta = \frac{W}{Q_{inn}} = \frac{Q_{inn} + Q_{ut}}{Q_{inn}} = \frac{Q_{AB} + Q_{CD}}{Q_{BC} + Q_{CD}} = \frac{-1.8 + 3.7}{3.3 + 3.7} = 0.271$$

Oppgave 40

Ifølge Maxwells hastighetsfordeling er sannsynligheten for å finne en partikkel i hastighetsintervallet $(v, v+dv)$ gitt ved $\rho(v)dv$ hvor (fra forelesningene)

$$\rho(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

Sannsynligheten for å finne en partikkel med energi $E = mv^2/2$ i energiintervallet $(E, E+dE)$ er gitt ved $\rho(E)dE$.

Hva blir $\rho(E)$?

- A $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} \sqrt{E} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- B $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- C $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E^{3/2} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- D $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E^2 \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$
- E $2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} E^{3/2} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$

Løsning:

A: Vi vet at $E = \frac{1}{2}mv^2$. Dette gir $dE = mv \cdot dv$ som leder til

$$dv = \frac{dE}{mv} = \frac{dE}{m \sqrt{\frac{2E}{m}}} = \frac{1}{\sqrt{2m}} \frac{dE}{\sqrt{E}}$$

Dette gir

$$\rho(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \frac{2E}{m} \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \frac{1}{\sqrt{2m}} \frac{dE}{\sqrt{E}}$$

som gir

$$\rho(v)dv = 2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} \sqrt{E} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \cdot dE = \rho(E)dE$$

Da blir

$$\rho(E) = 2\pi \left(\frac{1}{\pi k_B T} \right)^{3/2} \sqrt{E} \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$$

Dette kan alternativt beregnes ved dimensjonsanalyse:

- $\rho(E)dE$ er et antall og dermed må $\rho(E)$ ha enhet antall/energi, dvs. $1/J$.
- $k_B T$ har enhet J , og dermed må $\left(1/k_B T\right)^{3/2}$ ha enhet $J^{-3/2}$.
- Dermed er bare alternativ A mulig: $J^{-3/2} \cdot J^{1/2} = 1/J$.